
Fiche projet de mémoire

**CONCEPTION ET DEVELOPPEMENT D'UN ATLAS GEOTECHNIQUE INTERACTIF
DU TOGO : CAPITALISATION ET VALORISATION DES DONNEES DU SOUS-SOL
POUR LE GENIE CIVIL**

PRESENTE PAR	: TABE DJATO Serge
ADRESSE	Tél : 92 21 82 31 / 98 89 90 03 E-mail : serge.tdjato@gmail.com
INSTITUTION	FORMATEC
FILIERE	: Technologie de Construction et Environnement (TCE)
NATURE DU PROJET	: Master professionnelle
SPECIALITE	: Génie Civil
DIRECTEUR DE MEMOIRE	: M. AMESSEFE Komi Yoan Freddy, Ingénieur Génie Civil

1- PROBLEMATIQUE

Le Togo traverse aujourd'hui une phase de développement marquée par une urbanisation rapide et la multiplication des projets d'infrastructures : bâtiments résidentiels et commerciaux, routes, ponts et autres ouvrages d'art. Au cœur de chacun de ces projets se trouve un élément discret mais déterminant : le sol. La stabilité, la durabilité et même le coût des constructions dépendent directement de la qualité de l'adéquation entre les structures érigées et les caractéristiques géotechniques du terrain. Historiquement, chaque projet de construction au Togo s'accompagne d'une reconnaissance géotechnique ponctuelle. Ces investigations, menées par des bureaux d'études spécialisés, produisent une mine d'informations précieuses : rapports de sondages, résultats d'essais en laboratoire (granulométrie, limites d'Atterberg, cisaillement, etc.) et profils de sol. Pourtant, une fois le chantier terminé, ces données sont généralement stockées dans des archives papier, éparpillées entre maîtres d'ouvrage, entreprises et laboratoires. À ce jour, il n'existe aucune structure ou plateforme nationale chargée de centraliser, conserver et partager ce patrimoine d'informations sur le sous-sol. Cette dispersion entraîne une sous-exploitation des données, voire une véritable perte de connaissance. Les ingénieurs et architectes se retrouvent contraints de recommencer chaque étude à zéro, même dans des zones déjà explorées, ce qui engendre des redondances, des coûts supplémentaires et des retards dans les phases de conception. L'État et les planificateurs urbains, quant à eux, manquent d'une vision globale sur la nature des sols, ce qui complique la planification territoriale et la cartographie des risques géotechniques, pourtant essentielles pour un aménagement durable. Les investisseurs et particuliers ne disposent pas non plus d'informations préalables sur la qualité du sol lors de l'acquisition d'un terrain, ce qui les expose à des risques financiers liés à des fondations imprévues ou à des pathologies futures des bâtiments. Face à cette réalité, une question centrale émerge : comment passer d'une gestion dispersée et statique de l'information géotechnique à un système centralisé, dynamique et accessible, capable de transformer des données brutes archivées en véritables outils d'aide à la décision pour le secteur du BTP au Togo ? C'est dans cette

perspective que s'inscrit le présent projet, intitulé « Conception et développement d'un atlas géotechnique interactif du Togo : capitalisation et valorisation des données du sous-sol pour le génie civil ». L'ambition est de mettre en valeur ce patrimoine géotechnique en le rendant utile et exploitable. Concrètement, il s'agira de collecter et structurer les informations contenues dans les anciens rapports de sondages pour les intégrer dans une base centralisée. À partir de cette base, sera développée une plateforme web cartographique interactive permettant de localiser, consulter et analyser ces données. L'outil visera non seulement à préserver les connaissances acquises, mais aussi à les transformer en recommandations pratiques : choix préliminaires de fondations, identification des zones sensibles, anticipation des contraintes géotechniques. À terme, il contribuera à renforcer la sécurité, l'efficacité et l'économie des projets de construction sur l'ensemble du territoire togolais.

2- TRAVAUX ANTERIEURS

2-1 LE PORTAIL INFOTERRE ET LA BANQUE DU SOUS-SOL (BSS) EN FRANCE (BRGM ; Mise à jour continue)

L'objectif du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), le service géologique national français, était de centraliser, d'harmoniser et de diffuser l'ensemble des données relatives au sous-sol français. Pour y parvenir, le BRGM a développé une méthodologie basée sur la création d'une base de données nationale appelée la Banque du Sous-Sol (BSS), alimentée par des décennies de rapports de forages, et sa mise à disposition via un portail cartographique web, InfoTerre. Cette approche combine la compilation de données hétérogènes (anciennes et nouvelles) et le développement d'un Système d'Information Géographique (SIG) web performant. Il ressort de ce projet une plateforme de référence qui offre :

- un accès public et gratuit à des millions de points de données décrivant le sous-sol (sondages, forages d'eau, données géotechniques) ;
- la consultation de cartes géologiques, des risques naturels (argiles gonflantes, glissements de terrain) et des ressources ;
- la possibilité pour les ingénieurs et urbanistes de télécharger des rapports et des logs de forage pour leurs études préliminaires.

2-2 LE GEOINDEX DU BRITISH GEOLOGICAL SURVEY (BGS) AU ROYAUME-UNI (BGS ; Mise à jour continue)

L'objectif du British Geological Survey (BGS) était de fournir un point d'accès unique et intuitif à la vaste collection de données géoscientifiques du Royaume-Uni pour soutenir les secteurs de la construction, de l'environnement et de l'énergie. La méthodologie employée a consisté à numériser des millions d'archives papier (journaux de forages, cartes) et à les intégrer dans un portail cartographique interactif. Une attention particulière a été portée à la géolocalisation précise des données historiques et à la création d'une interface facile à utiliser. Le résultat principal de ce travail est :

- un portail web permettant de visualiser sur une carte plus de 450 000 enregistrements de forages et d'accéder à leurs scans ;
- la superposition de couches de données sur les risques géologiques, l'hydrogéologie et les propriétés des sols ;
- une réduction significative du temps et des coûts des études de reconnaissance de site pour les projets de construction.

2-3 LE CADASTRE DU SOUS-SOL DU CANTON DE GENÈVE EN SUISSE (SITG ; 2018)

Ce projet avait pour objectif de modéliser en 3D le sous-sol de l'agglomération genevoise pour optimiser la planification urbaine, notamment pour les projets de géothermie et les infrastructures souterraines. La méthodologie a reposé sur la compilation et l'harmonisation de plus de 10 000 forages provenant de sources publiques et privées. Ces données ponctuelles ont ensuite été utilisées pour construire un modèle géologique 3D continu par interpolation géostatistique, intégré au Système d'Information du Territoire Genevois (SITG). Ce projet a permis d'aboutir à :

- un modèle 3D détaillé et fiable du sous-sol, véritable "jumeau numérique" du territoire ;
- un outil d'aide à la décision crucial pour évaluer le potentiel géothermique de chaque parcelle ;
- une meilleure gestion des conflits d'usage dans un sous-sol urbain très dense (tunnels, réseaux, fondations).

2-4 LA CARTOGRAPHIE PRÉDICTIVE DES SOLS EN AFRIQUE (PROJET AfSIS ; 2019)

L'objectif principal du projet "Africa Soil Information Service" (AfSIS) était de surmonter le manque de données sur les sols en Afrique en développant une méthode de cartographie numérique à faible coût. Bien que centré sur les sols agricoles, sa méthodologie est directement transposable à la géotechnique. Elle consiste à combiner les données de sondages existantes avec des informations issues de l'imagerie satellitaire (topographie, végétation) pour entraîner des modèles statistiques (machine learning, géostatistique) capables de prédire les propriétés du sol dans les zones non échantillonnées. Les principaux résultats de cette approche sont :

- la production de cartes numériques des propriétés du sol (teneur en argile, sable, etc.) pour tout le continent africain ;
- la démonstration qu'il est possible de créer des cartes informatives dans des régions où les données de terrain sont rares ;
- une méthodologie qui pourrait être adaptée au Togo pour estimer les caractéristiques géotechniques de base entre les points de sondage existants.

3- METHODOLOGIE

3-1 Mode d'obtention et de structuration des données

La première phase du projet consistera en une campagne de collecte de données géotechniques existantes. Nous nous rapprocherons des principaux laboratoires, bureaux d'études et archives publiques du Togo afin de rassembler un maximum de rapports de sondages passés. Ces documents seront numérisés, puis les informations clés – coordonnées géographiques, coupes lithologiques, résultats d'essais in-situ (pressiomètre, pénétromètre) et de laboratoire (granulométrie, limites d'Atterberg) – seront extraites et rigoureusement organisées. Ces données seront ensuite intégrées dans une base de données géospatiale centralisée qui formera le socle de l'atlas.

3-2 Conception de la plateforme cartographique par quadrillage

La conception de la plateforme cartographique suivra une méthodologie de discrétisation spatiale. Cette démarche consistera à superposer au territoire national un quadrillage de mailles géographiques uniformes de 2 km², chacune dotée d'un identifiant unique. Pour chaque maille, un processus de traitement automatisé sera exécuté : il interrogera la base de données pour agréger tous les points de sondages internes. Un algorithme d'interpolation géostatistique sera alors appliqué afin de calculer un jeu de paramètres géotechniques synthétiques et représentatifs de la zone (contrainte admissible moyenne, classification de sol dominante, etc.) ainsi transformer des données ponctuelles et hétérogènes en un premier niveau

d'information homogène et directement exploitable. Un déclencheur sera implémenté pour que l'ajout validé de tout nouveau sondage lance automatiquement le recalcul des paramètres de la maille concernée.

3-3 Développement du modèle prédictif par Intelligence Artificielle (IA)

La méthodologie pour caractériser les mailles dépourvues de données de sondage reposera sur le développement d'un modèle d'apprentissage automatique supervisé. La première étape sera la constitution d'un jeu de données d'entraînement, où les paramètres géotechniques synthétiques des mailles documentées (variables cibles) seront mis en relation avec un ensemble de variables prédictives géospatiales (altitude, pente, type de sol en surface, distance à l'hydrographie, etc.). Un algorithme sera ensuite entraîné sur ces données pour apprendre à identifier les corrélations, même complexes et non-linéaires. La finalité de cette démarche est de combler le vide informationnel en produisant une première estimation raisonnée des caractéristiques du sol là où aucune information n'existe, réduisant ainsi l'incertitude lors des phases d'avant-projet. La méthodologie inclura un processus de réentraînement périodique du modèle à l'ajout de nouvelles données de sondage qui viendront enrichir la base d'apprentissage, ce qui permettra à l'IA de devenir progressivement plus performante et plus précise.

3-4 Élaboration du module d'aide à la décision par Algorithme Génétique

La méthodologie pour traduire les données en conseils opérationnels consistera à implémenter un moteur d'optimisation par algorithme génétique (AG). Ce système ne se limitera pas à concevoir une fondation, mais optimisera une stratégie géotechnique complète, associant une éventuelle technique de stabilisation du sol avec le type de fondation le plus adapté. En entrée, il prendra les paramètres de la maille et les contraintes du projet. Chaque "individu" de la population sera une stratégie potentielle, définie par un ensemble de "gènes" incluant : le type de traitement de sol (parmi une base de connaissance incluant les solutions conventionnelles comme la chaux et le ciment, mais aussi les innovations locales comme le traitement expérimental au jus de néré) et le type de fondation (superficielle, profonde, radier) avec ses dimensions. Une fonction d'aptitude complexe sera définie pour évaluer chaque stratégie : elle calculera d'abord les propriétés améliorées du sol suite au traitement choisi, puis dimensionnera la fondation correspondante. La performance sera ensuite évaluée sur deux critères clés : le coût total (incluant le coût du traitement et celui de la fondation) à minimiser, et le coefficient de sécurité de l'ensemble (à maximiser). À travers des générations successives, l'algorithme convergera vers un front de solutions quasi-optimales. La finalité de cette approche est de dépasser la simple recommandation pour proposer à l'ingénieur un éventail de stratégies technico-économiques complètes, prédimensionnées et hiérarchisées.

3-5 Analyse et validation des résultats

La validation du projet suivra une double méthodologie : technique et fonctionnelle. La validation technique visera à quantifier la fiabilité du modèle d'IA. Pour ce faire, nous mettrons en œuvre une procédure de validation croisée et nous évaluerons la performance du modèle sur un jeu de données de test mis de côté, en calculant des métriques d'erreur précises. La finalité de cette étape est d'établir un indice de confiance objectif pour chaque prédiction, garantissant la rigueur scientifique du travail. Parallèlement, la validation fonctionnelle sera menée via un protocole de tests utilisateurs auprès d'un panel de professionnels cibles (ingénieurs, architectes). Des

scénarios d'utilisation concrets leur seront soumis afin d'évaluer l'ergonomie de l'interface et la pertinence des recommandations

4- PLAN DE REDACTION PROVISOIR

CHAPITRE 1 REVUE DE LITTERATURE ET ETAT DE L'ART

- 1-1 FONDEMENTS DE LA GEOTECHNIQUE POUR LE GENIE CIVIL
 - 1-1-1 IMPORTANCE DE LA RECONNAISSANCE DES SOLS
 - 1-1-2 PRINCIPAUX PARAMETRES GEOTECHNIQUES
 - 1-1-2-1 Les paramètres d'identification (Granulométrie, Limites d'Atterberg)
 - 1-1-2-2 Les paramètres de résistance (Cohésion, Angle de frottement)
 - 1-1-2-3 Les paramètres de déformabilité (Modules, Tassements)
 - 1-1-3 L'INTERACTION SOL-STRUCTURE ET LE DIMENSIONNEMENT DES FONDATIONS
 - 1-1-3-1 Le cas des fondations superficielles (semelles, radiers)
 - 1-1-3-2 Le cas des fondations profondes (pieux, barrettes)
- 1-2 LA NUMERISATION DES DONNEES DU SOUS-SOL : LES ATLAS GEOTECHNIQUES
 - 1-2-1 PRINCIPES DES SYSTEMES D'INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) APPLIQUES AU SOUS-SOL
 - 1-2-2 REVUE DES PROJETS INTERNATIONAUX DE REFERENCE
 - 1-2-2-1 Cas du portail InfoTerre (France)
 - 1-2-2-2 Cas du GeoIndex (Royaume-Uni)
 - 1-2-2-3 Cas du cadastre du sous-sol de Genève (Suisse)
 - 1-2-3 SYNTHESE DES APPROCHES EXISTANTES ET IDENTIFICATION DES LACUNES
- 1-3 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE COMME OUTIL D'AIDE A LA DECISION EN GEOTECHNIQUE
 - 1-3-1 LE MACHINE LEARNING POUR LA CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DES PROPRIETES DU SOL
 - 1-3-1-1 Principes de l'apprentissage supervisé et géostatistique
 - 1-3-1-2 Application notable : le projet "Africa Soil Information Service" (AfSIS)
 - 1-3-2 LES ALGORITHMES GENETIQUES POUR L'OPTIMISATION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES
 - 1-3-2-1 Principes de l'optimisation par métaheuristique
 - 1-3-2-2 Définition de la fonction d'aptitude en génie civil
- 1-4 PANORAMA DES TECHNOLOGIES DE STABILISATION ET D'AMELIORATION DES SOLS
 - 1-4-1 LES APPROCHES MECANQUES (COMPACTAGE, VIBROCOMPACTION)
 - 1-4-2 LES APPROCHES PAR LIANTS INORGANIQUES (CHAUX, CIMENT)
 - 1-4-3 LES APPROCHES PAR INCLUSIONS (GEOSYNTHETIQUES)
 - 1-4-4 LES APPROCHES INNOVANTES ET BIO-SOURCEES : LE CAS DU TRAITEMENT AU JUS DE NERE
- 1-5 SYNTHESE ET POSITIONNEMENT DU PROJET

CHAPITRE 2 MATERIEL ET METHODOLOGIE

2-1	MATERIEL
2-1-1	MATERIEL LOGICIEL (SIG, BASE DE DONNEES, LANGAGES DE PROGRAMMATION ET LIBRAIRIES)
2-1-2	MATERIEL INFORMATIQUE
2-2	METHODOLOGIE GENERALE DE REALISATION
2-2-1	MODE D'OBTENTION ET DE STRUCTURATION DES DONNEES
2-2-1-1	Collecte et numérisation des rapports de sondage
2-2-1-2	Extraction et formalisation dans la base de données géospatiale
2-2-2	CONCEPTION DE LA PLATEFORME CARTOGRAPHIQUE PAR QUADRILLAGE
2-2-2-1	Définition de la maille et discrétisation du territoire
2-2-2-2	Développement de l'algorithme d'interpolation intra-maille
2-2-3	DEVELOPPEMENT DU MODELE PREDICTIF PAR INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA)
2-2-3-1	Constitution du jeu de données d'entraînement
2-2-3-2	Choix, entraînement et optimisation de l'algorithme
2-2-4	ÉLABORATION DU MODULE D'AIDE A LA DECISION PAR ALGORITHME GENETIQUE
2-2-4-1	Définition de l'encodage des stratégies géotechniques (gènes)
2-2-4-2	Implémentation de la fonction d'aptitude coût-sécurité-durabilité
2-2-5	ANALYSE ET VALIDATION DES RESULTATS
2-2-5-1	Protocole de validation technique du modèle IA
2-2-5-2	Protocole de validation fonctionnelle auprès des utilisateurs
CHAPITRE 3	RÉSULTATS, ANALYSE ET DISCUSSION
3-1	LA BASE DE DONNEES GEOTECHNIQUE DU TOGO
3-1-1	BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF DES DONNEES COLLECTEES
3-1-2	ARCHITECTURE FINALE DE LA BASE DE DONNEES IMPLEMENTEE
3-2	PRESENTATION DE L'ATLAS GEOTECHNIQUE INTERACTIF DU TOGO
3-2-1	ARCHITECTURE LOGICIELLE DE LA PLATEFORME
3-2-2	INTERFACE UTILISATEUR ET FONCTIONNALITES PRINCIPALES
3-3	PERFORMANCE DU MODELE PREDICTIF PAR IA
3-3-1	RESULTATS DE L'ENTRAINEMENT ET DE LA VALIDATION TECHNIQUE
3-3-2	ANALYSE DES CARTES DE PREDICTION GENEREES POUR UNE ZONE PILOTE
3-4	APPLICATION DU MODULE D'AIDE A LA DECISION : ÉTUDE DE CAS
3-4-1	SCENARIO 1 : PROJET DE BATIMENT R+2 SUR UN SOL MEDIOCRE CONNU
3-4-1-1	Présentation du site et des contraintes du projet
3-4-1-2	Analyse des stratégies générées par l'AG et interprétation
3-4-2	SCENARIO 2 : PROJET DE LOTISSEMENT DANS UNE ZONE NON DOCUMENTEE
3-4-2-1	Prédiction des caractéristiques du site par l'IA

3-4-2-2	Analyse des stratégies générées par l'AG et interprétation
3-5	DISCUSSION DES RESULTATS
3-5-1	APPORTS ET PERTINENCE DE L'OUTIL POUR LES PROFESSIONNELS TOGOLAIS
3-5-2	LIMITES DE L'APPROCHE ET ANALYSE DES INCERTITUDES
3-5-3	IMPLICATIONS POUR LA VALORISATION DES SOLUTIONS DE STABILISATION LOCALES
CONCLUSION ET RECOMANDATIONS	

5 REFFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1 AMEY Kossi Bollanigni ; 2024 ; « Guide de rédaction de mémoire et de soutenance de mémoire : Référentiel de l'Institut FORMATEC » ; Institut FORMATEC ; PUBLIC/005/2025 ; Lomé ;
- 2 British Geological Survey ; (Année à vérifier, mise à jour continue) ; « BGS GeolIndex » ; Service Géologique du Royaume-Uni ; Nottingham ; <https://www.bgs.ac.uk/geological-data/geoindex> ; (Consulté le 28 septembre 2025) ;
- 3 Bureau de Recherches Géologiques et Minières ; (Année à vérifier, mise à jour continue) ; « InfoTerre, le portail des données géoscientifiques du BRGM » ; Service Géologique National Français ; Orléans ; <https://infoterre.brgm.fr> ; (Consulté le 28 septembre 2025) ;
- 4 CASSAN Maurice ; 2012 ; « Les Essais de Sols en Laboratoire » ; Collection Technique ; Paris ; Editions Eyrolles ;
- 5 GOLDER Charles, GASSNER Franz ; 2009 ; « Algorithmes génétiques » ; Collection Info Sup ; Paris ; Pearson Education ;
- 6 GOURC Jean-Pierre, VIALARD-GAUDOU Claire ; 2016 ; « Géotechnique et SIG: De la donnée au modèle » ; Collection Géosciences ; Londres ; ISTE Editions ;
- 7 HENGL Tom, MENDES DE JESUS Jorge, HEUVELINK Gerard B. M., et al. ; 2017 ; « SoilGrids250m: Global gridded soil information based on machine learning » ; Journal PLOS ONE ; <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169748> ; (Consulté le 28 septembre 2025) ;
- 8 LONG M. ; 2006 ; « Amélioration et renforcement des sols, Tome 1 » ; Traité de Génie Civil de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ; Lausanne ; Presses Polytechniques et Universitaires Romandes ;
- 9 O'BEIRNE Ryan, HIBBERT Albert ; 2015 ; « PostGIS in Action, 2nd Edition » ; New York ; Manning Publications ;
- 10 OUHADI V.R., YONG R.N. ; 2003 ; « The role of clay-organic interactions in the engineering properties of a remoulded sensitive clay » ; Journal Engineering Geology, Vol. 70 ; pp. 327-338 ;
- 11 PEDREGOSA Fabian, VAROQUAUX Gaël, GRAMFORT Alexandre, et al. ; 2011 ; « Scikit-learn: Machine Learning in Python » ; Journal of Machine Learning Research, Vol. 12 ; pp. 2825-2830 ;
- 12 PHILIPPONNAT Gérard ; 2014 ; « Fondations et ouvrages en terre » ; Collection Technique ; Paris ; Editions Eyrolles ;
- 13 Service de l'aménagement du territoire de la Ville de Québec ; 2008 ; « Guide de conception géométrique des rues » ; 1ère Edition ; Ville de Québec ; https://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/implantation-projets-immobiliers/projetsresidentiels/docs/terrain_guide_conception_geometrique_rues.pdf ; (Consulté le 28 septembre 2025) ;

- 14 TWOOBY William S., VINCENT James ; 2020 ; « Django for Professionals: Production websites with Python & Django » ; San Francisco ; WelcomeToCode;
- 15 YUAN J., ROKONUZZAMAN M., TSAI C.F. ; 2021 ; « A review of genetic algorithm in civil engineering » ; Journal Structures, Vol. 33 ; pp. 3538-3554.

Fait à Lomé, le.....

TABE DJATO Serge

Le.....

Visa du Directeur de Mémoire

Le.....

Visa du Représentant du COS

Ing. AMESSEFE Komi Yoan Freddy,

Le.....

Visa du Président Directeur Général

Professeur Docteur AMEY Kossi Bollanigni